

国内头部半导体测试机厂商专家调研 20260316

【核心要点】：

- 1)2025 年中国大陆测试机市场规模约 200 亿人民币，整体国产化率约 20%,已在中低端领域实现国产替代突破。
- 2)2026 年国内两存测试机总需求预计增长 20%-30%,其中国产测试机需求有望翻倍。
- 3)2025 年长川科技测试机出货量约为 900 台左右, 2026 年有望冲击 1200 台。

【详细全文】：

1、2026 年全球及中国测试机市场的规模预期如何?不同细分产品占比和核心增长驱动力是什么?2026 年半导体测试机全球市场规模预计约 150 亿美元。国内方面，2025 年中国大陆测试设备市场规模约 200 亿人民币，未来三到五年有望实现翻倍。从需求结构来看，包含 CPU、GPU、TPU 等逻辑芯片测试机占比最高，约 60%;存储芯片测试机规模约占 30%;模拟和电源芯片测试机占比不足 10%。2026 年半导体测试机整体市场增长核心源于存储芯片扩产与 AI 芯片测试需求的持续增长。

2、AI 芯片会如何导致测试机需求增长?

AI 芯片的需求增长并不只是单纯的芯片数量增加，更包含了芯片

复杂度指数级上升带来的测试难度与测试时间大幅提升。

首先，随着 AI 芯片的迭代，其晶体管数量激增，大幅拉长单颗芯片测试时长、降低测试效率，倒逼测试机投入数量线性增加。其次，Chiplet、2.5D/3D 等先进封装将测试拆分为晶粒级测试、中介层测试、KGD 测试等多环节，一颗芯片需多次测试，直接推高测试机总需求。第三，AI 芯片要求测试机达到 1.5GHz 以上高频、640A 以上大电流供电及强散热能力，大幅抬高设备规格门槛，加速老旧设备淘汰与高端机型更新。第四是制程升级与结构复杂化需要更复杂的测试算法与精密测试向量，既延长测试时间，也提升了对测试机硬件与软件能力的要求。

3、HBM 的测试需求与传统 DRAM 有何不同？

首先是测试对象复合化，传统 DRAM 仅测试存储单元读写、漏电及时序，而 HBM 因多层存储晶圆堆叠与逻辑晶圆控制，需新增类似 SOC 的 Logic Die 完整功能测试及传统 DRAM 没有的 TSV 连通性与电阻测试。

其次，传统 DRAM 仅包含晶圆测试与成品测试，HBM 为保障堆叠良率，新增晶圆老化筛选、严苛高低温循环及性能边界测试，并执行更高标准的 KGD 认证，任一微小缺陷都可能导致整体堆叠失效。最后，传统 DRAM 仅对通道数要求较高，对电流承载能力并无太多要求；而 HBM 则需测试机具备 1000A-2000A 的超大电流承载能力，同时要求极

高的并行度与强大的多站点处理、EDA 算法调度能力，以控制测试成本。

受复杂流程与高端设备需求影响，HBM 测试成本达到普通 DRAM 的 2-3 倍。

4、全球测试机市场的竞争格局？

目前全球高端半导体测试机市场呈现双寡头垄断格局，由日本爱德万和美国泰瑞达主导，二者合计占据全球高端市场 80%-90% 的份额，在中国大陆市场合计份额也约 80%。其中爱德万目前占高端测试市场 55%-60%，深度绑定英伟达、AMD 等 AI 芯片客户，也是谷歌 TPU 独家测试设备供应商。泰瑞达占比约 25%-30%，其传统优势在射频、混合信号测试，目前，在 AWS、博通及特斯拉的 AI 芯片相关产线取得优势。

5、国内测试设备厂商目前的发展现状如何？在高端领域面临哪些核心挑战？

国内半导体测试设备行业整体国产化率约 20%，已在中低端领域实现国产替代突破。长川科技、华峰测控等厂商在电源 IC、化合物半导体环节实现突破，市场份额快速提升。在 Soc 芯片测试机领域，华峰测控和长川科技的产品已通过国内部分大厂认证，但目前主要覆盖 14nm 以上制程。存储测试领域，长川科技和华峰测控已经完成国内两存的导入。此外，悦芯科技也通过长鑫存储

的验证，2025 年已获得十几台订单。

6、存储测试机的国产化率目前是多少？长鑫和长存的扩产对测试机需求有何影响？

存储测试机国产化目前正处于从 1 到 10 的突破阶段。长川科技 2026 年存储测试机业务预计贡献 15-20 亿元收入，其中长鑫 5-10 亿元，长存小几亿元，H 存储厂 7-8 亿元。长江存储仍处于验证初期，对设备质量要求极高，长川科技已进入其核心供应链。

2026 年国内两存测试机总需求预计增长 20%-30%，其中国产测试机需求有望翻倍。此外，海外厂商爱德万受日本工厂产能瓶颈影响，也为国产存储测试设备提供了重要替代窗口。

7、长川科技的 GPU 测试机进展如何？与华峰测控相比有何优势？公司 2025 年已推出 GPU 测试机，支持 1.5GHz 以上高频、高功耗供电及多通道并行测试，数字通道数达 4096，由 D9000 平台分支而来，是从模拟测试机到 SOC 测试机再到专用 GPU 测试机的完整技术演进，已进入核心供应链，用于 AI 芯片测试；定位高端，均价 400-500 万元/台，满配高频高功耗机型可达 700 万元/台。

与华峰测控相比，长川科技的产品具备明显优势。公司布局更早，2-3 年前即启动、投入 200 人团队研发超 2 年；产品性能直接优

于华峰 8600,在频率、多通道并行能力上更适配 AI 芯片。同时,公司深度绑定 H 等核心大客户,依托高端芯片测试需求反向推动技术迭代,而华峰缺少重量级客户支撑, SOC 及高端测试进展相对缓慢

8、长川科技 2025 年测试机出货情况?2026 年测试机出货预计? 2025 年长川科技测试机业务销售额估算约 30-35 亿元,同时其测试机产品的均价约为 300-400 万元/台,因此公司测试机出货量约为 900 台左右。

2026 年作为公司测试机出货大年,量能将进一步突破,主要由 H 客户三年协议剩余约 600 台尾单、长鑫与长存扩产带来超 300 台增量,以及射频等其他客户贡献 100-200 台补充增量共同驱动。保守预计总出货约 1000 台,若存储需求超预期则有望冲击 1200 台。

9、H 客户与长川科技的合作情况如何?

H 是长川科技最大和最深度绑定的客户,双方已升级为联合开发的战略合作伙伴关系。目前双方已经签订 2024—2026 年三年合计 1500 台测试机协议。2024 年出货约 300—400 台、单价 200—300 万元/台; 2025 年出货约 500—600 台、单价提升至 300—400 万元/台; 2026 年计划交付剩余 600 台尾单。

H 客户的订单毛利率超 60%,并且高端机型占比提升持续拉动公

司整体毛利率。同时，H 客户按 1:1 配套采购长川科技自产分选机，形成测试机加分选机整线解决方案的合作闭环。

目前长川科技在 H 客户 SoC 测试机领域份额极高，大概率超 50%，显著领先竞品。

10、长川科技在 SoC 测试机方面还有哪些客户？

在非 H 的 SOC 测试领域，市场仍由爱德万和泰瑞达主导，国产渗透率较低。长川科技仅进入恒玄科技等要求较低的细分客户供应链。模拟和功率领域 国产渗透率较高，长川科技在电源管理芯片、MOSFET 等中低端测试已实现较强替代。

11、长川科技在射频测试机和其他新领域的布局进展如何？

射频测试机是公司重点布局的新方向，主要面向 5G/6G 射频前端、Wi-Fi 等无线通信芯片测试。目前公司射频测试机出货量不足 100 台，尚未形成规模效应，但毛利率超过 60%，属于高毛利产品线。该产品战略上可填补公司在通信测试领域的空白，对标泰瑞达等海外厂商的优势赛道。

12、长川科技的测试机价格近期是否有所上涨？不同机型的均价是多少？

受产品迭代驱动，公司早期数字与模拟测试机单价约 100 万元，

当前主力机型已升至 300-400 万，高端机型接近 500 万元。因为受海外厂商竞争影响，国内测试机整体价格并未大幅上涨。从机型均价看，GPU 专用测试机 400-500 万元，满配高功耗型号可达 700 万元。高端 SOC 测试机 D9000 满配型号 600 万元以上，中端主力机型 300-400 万元。存储测试机约 500 万元。此外，公司的中低端早期机型 200-300 万元，低端机型约 100 万元且逐步淘汰。

13、测试机行业的毛利率水平如何？长川科技未来的毛利率趋势怎样？

测试机行业毛利率按产品线呈现高端数字/存储>射频/混合信号>低端模拟的格局；且长川毛利率已与爱德万、泰瑞达等国际巨头的 60%毛利率相当，行业本质是高毛利技术服务业而非传统制造业。长川科技的毛利率短期已接近行业天花板，受成本与竞争制约，难以大幅提升至 70%；中期随着高毛利的 GPU、存储、H 客户相关产品占比提升，综合毛利率有望小幅上行。